Centro Paula Souza

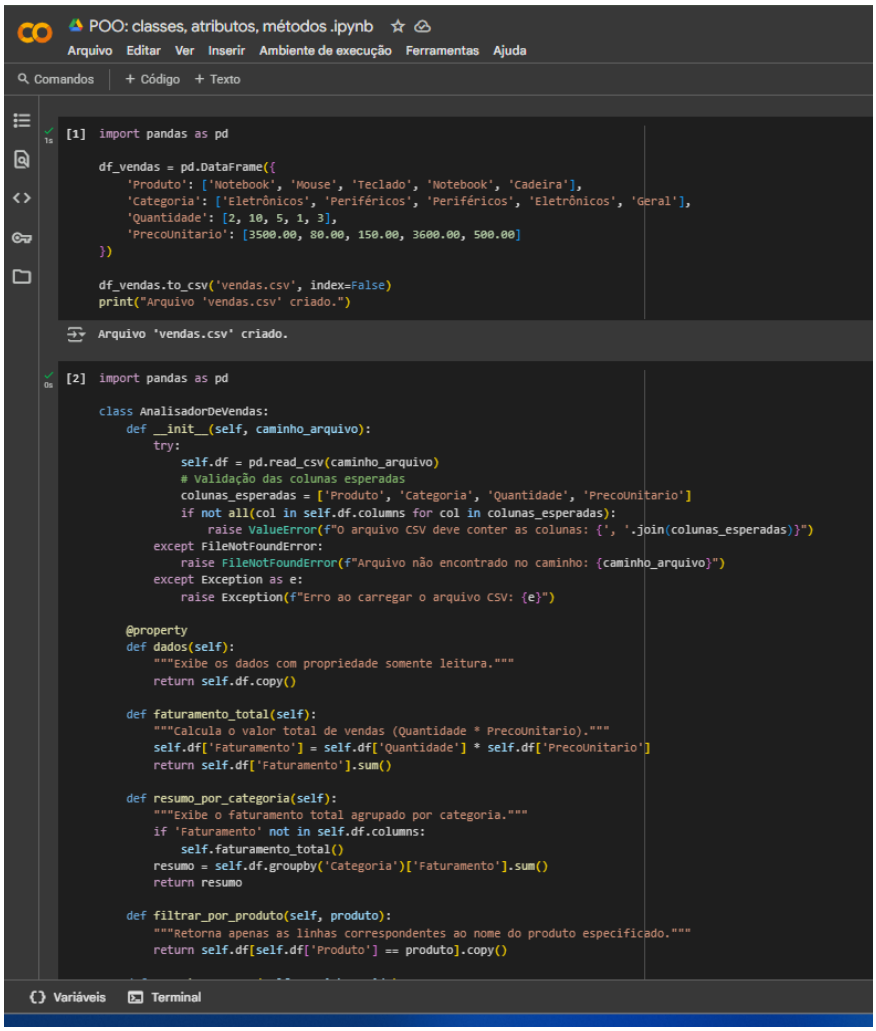
Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Aluno: Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

Técnicas de Programação para Ciência de Dados

Atividade: POO: classes, atributos e métodos



POO: classes, atributos, métodos .ipynb

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Comandos + Código + Texto

```
[1] import pandas as pd

    df_vendas = pd.DataFrame({
        'Produto': ['Notebook', 'Mouse', 'Teclado', 'Notebook', 'Cadeira'],
        'Categoria': ['Eletrônicos', 'Periféricos', 'Periféricos', 'Eletrônicos', 'Geral'],
        'Quantidade': [2, 10, 5, 1, 3],
        'PrecoUnitario': [3500.00, 80.00, 150.00, 3600.00, 500.00]
    })

    df_vendas.to_csv('vendas.csv', index=False)
    print("Arquivo 'vendas.csv' criado.")
```

```
Arquivo 'vendas.csv' criado.
```

```
[2] import pandas as pd

    class AnalisadorDeVendas:
        def __init__(self, caminho_arquivo):
            try:
                self.df = pd.read_csv(caminho_arquivo)
                # Validação das colunas esperadas
                colunas_esperadas = ['Produto', 'Categoria', 'Quantidade', 'PrecoUnitario']
                if not all(col in self.df.columns for col in colunas_esperadas):
                    raise ValueError(f"O arquivo CSV deve conter as colunas: {', '.join(colunas_esperadas)}")
            except FileNotFoundError:
                raise FileNotFoundError(f"Arquivo não encontrado no caminho: {caminho_arquivo}")
            except Exception as e:
                raise Exception(f"Erro ao carregar o arquivo CSV: {e}")

        @property
        def dados(self):
            """Exibe os dados com propriedade somente leitura."""
            return self.df.copy()

        def faturamento_total(self):
            """Calcula o valor total de vendas (Quantidade * PrecoUnitario)."""
            self.df['Faturamento'] = self.df['Quantidade'] * self.df['PrecoUnitario']
            return self.df['Faturamento'].sum()

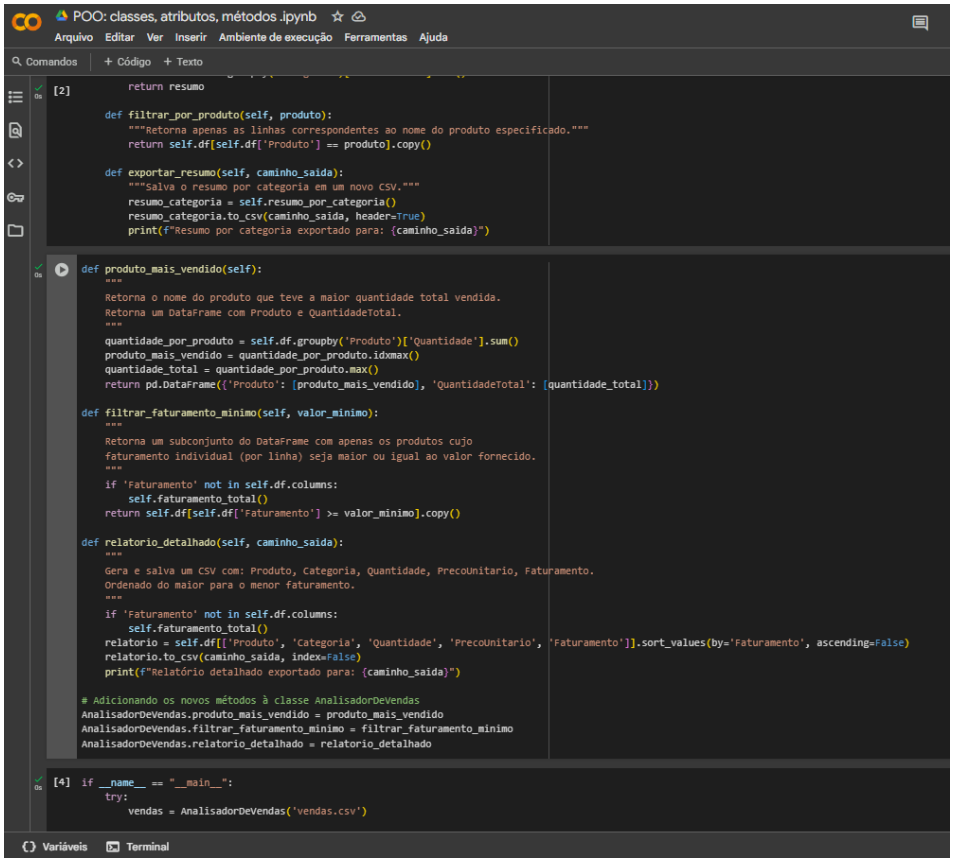
        def resumo_por_categoria(self):
            """Exibe o faturamento total agrupado por categoria."""
            if 'Faturamento' not in self.df.columns:
                self.faturamento_total()
            resumo = self.df.groupby('Categoria')['Faturamento'].sum()
            return resumo

        def filtrar_por_produto(self, produto):
            """Retorna apenas as linhas correspondentes ao nome do produto especificado."""
            return self.df[self.df['Produto'] == produto].copy()
```

Variáveis Terminal

Fatec Votorantim

Centro Paula Souza




```
if __name__ == "__main__":
    try:
        vendas = AnalisadorDeVendas('vendas.csv')

        print("produto_mais_vendido()")
        print(vendas.produto_mais_vendido())

        print("\nfiltrar_faturamento_minimo(1000)")
        print(vendas.filtrar_faturamento_minimo(1000))

        caminho_relatorio_detalhado = 'relatorio_detalhado.csv'
        vendas.relatorio_detalhado(caminho_relatorio_detalhado)

    except (FileNotFoundError, ValueError, Exception) as e:
        print(f"Ocorreu um erro: {e}")
```

```
produto_mais_vendido()
  Produto  QuantidadeTotal
0   Mouse              10

filtrar_faturamento_minimo(1000)
    Produto    Categoria  Quantidade  PrecoUnitario  Faturamento
0  Notebook  Eletrônicos           2         3500.0       7000.0
3  Notebook  Eletrônicos           1         3600.0       3600.0
4   Cadeira        Geral           3          500.0       1500.0
Relatório detalhado exportado para: relatorio_detalhado.csv
```